

1.2/

i) Matice A definující skalární součin musí splňovat:I. Skósymetrie – plyne ze symetrie A II. Linearity součtu a násobky – plyne z maticových operací ($v^T A + u^T A = (v+u)^T A$, $v^T A(u \cdot t) = t v^T A \cdot u$)

III. Pozitivní definitnost

Je tedy třeba dokázat pouze III.

ii) $\Leftarrow$ Necht' $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $a > 0$, $\det A > 0$ $\Rightarrow A$ definuje $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na vektorovém prostoru V .Potom $\forall v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in V \setminus \{0\}$:

$$\begin{cases} ac - b^2 > 0 \\ * ac > b^2 \Rightarrow c > 0 \end{cases}$$

$$\left(\sqrt{a} v_1 - \sqrt{c} v_2 \right)^2 = a v_1^2 - 2\sqrt{ac} v_1 v_2 + c v_2^2 \geq 0 *$$

$$\underline{2b v_1 v_2 \leq 2|b| v_1 v_2} * \leq 2\sqrt{ac} v_1 v_2 \leq \underline{a v_1^2 + c v_2^2} *$$

$$\begin{cases} v^T A v = v^T \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} v = (v_1 | v_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \\ (v_1 | v_2) \begin{pmatrix} a v_1 + b v_2 \\ b v_1 + c v_2 \end{pmatrix} = a v_1^2 + b v_1 v_2 + b v_1 v_2 + c v_2^2 = \\ a v_1^2 + 2b v_1 v_2 + c v_2^2 > 0 \quad (a v_1^2 + c v_2^2 \geq 2|b| v_1 v_2) \end{cases}$$

Tedy $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definované A je pozitivně definitní (pokud $v_1 = v_2 = 0$, nastane rovnost).iii) $\Rightarrow$ Tuto implikaci dokážeme sporem, tedy $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ definuje $\langle \cdot, \cdot \rangle$ $\wedge$ ($a \leq 0$ $\vee$ $\det A \leq 0$) $\Rightarrow$ najdeme vektor, který porušuje pozitivní definitnost.I. Necht' $a \leq 0$. Potom $\forall v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in V \setminus \{0\}$:

$$v^T A v > 0$$

$$v^T \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} v > 0$$

$$(v_1 | v_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} > 0$$

$$(v_1 | v_2) \begin{pmatrix} a v_1 + b v_2 \\ b v_1 + c v_2 \end{pmatrix} > 0$$

$$a v_1^2 + b v_1 v_2 + b v_1 v_2 + c v_2^2 > 0$$

$$-(a v_1^2 + 2b v_1 v_2 + c v_2^2) > 0.$$

Nechť $v_2 = 0$. potom $-|a|v_1^2 > 0$, ale $-|a|v_1^2 \leq 0 \forall v_1$, což je spor.

Tedy nezbytně $a > 0$, jinak definitnost neplatí pro $\forall \vec{v}$.

II. Nechť $\det A \leq 0$. Potom $\forall \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$:

$$\left[\begin{array}{l} \det \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \leq 0 \\ ac - b^2 \leq 0 \\ ac \leq b^2 \Rightarrow \sqrt{ac} \leq |b| \quad *$$

Dále

$$\left[\begin{array}{l} \vec{v}^T A \vec{v} > 0 \\ (v_1 | v_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} > 0 \\ (v_1 | v_2) \begin{pmatrix} av_1 + bv_2 \\ bv_1 + cv_2 \end{pmatrix} > 0 \\ av_1^2 + 2bv_1v_2 + cv_2^2 > 0. \end{array} \right.$$

Nechť $a \leq 0$, (resp. $c \leq 0$). Potom pro $v_2 = 0 \neq v_1$ (resp. $v_1 = 0 \neq v_2$) nastane spor $0 > 0$.

Nechť tedy $a > 0$ a $c > 0$, $v_1 = \sqrt{c}$, $v_2 = -\sqrt{a}$. Potom

$$\left[\begin{array}{l} av_1^2 + 2bv_1v_2 + cv_2^2 \geq av_1^2 + 2bv_1v_2 + cv_2^2 > 0 \\ 2ac - 2b\sqrt{ac} > 0 \\ 2ac > 2b\sqrt{ac} \\ \sqrt{ac} > |b| \quad * \end{array} \right.$$

Což je ovšem spor. $\vec{v}^T A \vec{v}$ tedy není platné pro všechny $\vec{v} \in V$

iv) Tedy pokud $a > 0$ a $\det A > 0$, A definuje $\langle \cdot, \cdot \rangle$,

a pokud $a \leq 0$ v $\det A \leq 0$, pak A nedefinuje $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Q. E. D.